静电

物理竞赛一轮讲义

第一讲

电场与电场力

2026

目录

第一讲　电场与电场力 **1**

1.1　电荷、电场与叠加 1

1.2　连续电荷的微元积分 3

1.3　电通量与高斯定律 5

1.4　叠加中的补形与空腔 8

1.5　电场力与分布电荷的压力 9

1.6　例题与分析 11

1.7　本讲小结 26

1.8　练习 27

练习解答 30

第一讲　电场与电场力

1.1　电荷、电场与叠加

1.1.1　研究对象与点电荷近似

摩擦、接触和静电感应都能改变局部电荷分布，但封闭系统的总电荷守恒。宏观物体带电，通常表示其中正负电荷数量略有失衡，并不意味着物体内部只有一种电荷。把物体当作点电荷，需要物体尺度远小于所考查距离，或者依靠严格的球对称性取得等效；两个相距很近的带电导体会发生显著电荷重排，不能总把各自总电荷集中在几何中心。

真空中两个静止点电荷间的作用力，沿从源电荷 q_1 指向受力电荷 q_2 的单位矢量 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 写成

$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}.$$

电荷带符号代入后，同号相斥、异号相吸自然由正负体现。多电荷问题应先选定某一受力对象，把各力作为矢量相加；作用在不同物体上的力不能直接作为某一物体的合力。

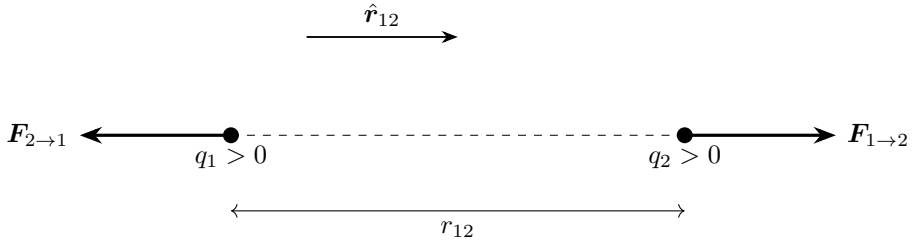


图 1.1: 两正电荷的相互作用沿连线；对指定受力对象单独画力

图 1.1 中的两力大小相等、方向相反，但分别作用在两个物体上。计算 q_2 的运动只把 $\boldsymbol{F}_{1\to 2}$ 加入其受力方程；不能把这对相互作用力在同一受力图中抵消。若改变 q_2 的符号，源点到场点的几何矢量不变，乘积 $q_1 q_2$ 变号，受力方向随之反转。

1.1.2　场强定义与试探电荷的限度

为了把空间中电场的性质与用来测量它的电荷分离，定义

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r})}{q_0}.$$

试探电荷应足够小，避免明显扰动产生电场的电荷分布。场强方向按正试探电荷受力确定，负电荷所受力与场强相反。点电荷产生的场为 $\boldsymbol{E} = kq\boldsymbol{r}/r^3$，多个固定源电荷产生的场按矢量叠加。

在某点放入电荷 q 后计算其受力，应使用其他电荷在该点产生的外场，不能把该点电荷自身发散的场也加进去。对连续带电体的面元求力时，这个“排除自身场”的要求同样重要，是后面压力计算中出现因子 $1/2$ 的原因。

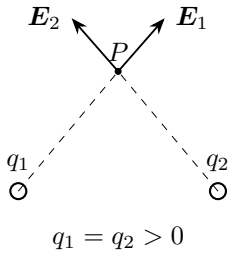


图 1.2: 先构造外电场，再求给定电荷受力

图 1.2 先在不放试探电荷时确定 P 的场。两源等量且对称，横向分量抵消，竖直分量相加。放入小正电荷，受力沿合场；换成小负电荷，受力反向，外场本身不因此改变。这里的等量对称是图示例子，任意多源情形仍须逐分量求和。

1.1.3　电场线能说明什么

电场线在各点的切线方向与电场方向相同。按统一通量约定绘制时，线密处场强大，线疏处场强小。静电场线从正电荷出发、终止于负电荷或无穷远，不能相交；若同一点有两条不同切线，意味着场强方向不唯一。

场线不是粒子轨迹。带电粒子的速度可以与受力方向不同，轨道由初速度和动力学共同决定。场线的疏密给出场强信息，不能仅由疏密直接比较电势高低；电势沿场线方向下降，跨不同场线时仍需积分或等势面信息。图示场线数量只有在每条代表相同电通量时才可用来比较电荷量大小，不能数任意示意图的几根线就作精确比例。

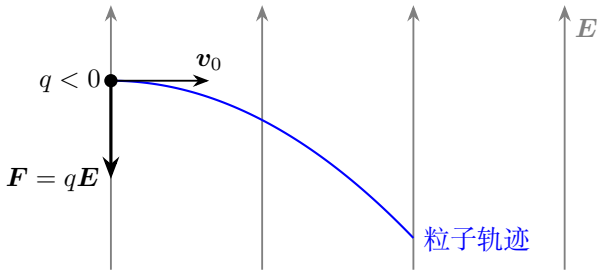


图 1.3: 匀强电场中负电荷的加速度向下；初速度水平时轨迹为抛物线

图 1.3 中速度最初垂直于场线，电场力改变速度的竖直分量而保留水平分量，故轨迹弯曲。场线只给出力的局部方向；在没有初速度条件时，不能由场线图唯一确定粒子运动。

1.2 连续电荷的微元积分

1.2.1 从电荷分布到场的积分

线、面、体分布分别用线密度 λ、面密度 σ、体密度 ρ 描述，电荷微元为 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}l,\sigma\,\mathrm{d}S,\rho\,\mathrm{d}V$。场点固定、源点变化时，

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q(\boldsymbol{r}').$$

选择微元后，应先确定源点到场点的距离及方向，再投影积分。若对称性使某些分量成对抵消，可先说明抵消依据，只积分保留的分量。不能把所有微元电场大小相加后再讨论方向。

1.2.2 圆环、圆盘与有限直线的联系

均匀带电圆环半径 R、总电荷 Q，轴线上距环心 x 的点到各微元距离相同，为 $\sqrt{R^2+x^2}$。环平面内分量抵消，轴向投影因子为 $x/\sqrt{R^2+x^2}$。以环上的方位角 φ 为变量，弧长元为 $R\,\mathrm{d}\varphi$，线密度为 $Q/(2\pi R)$，故 $\mathrm{d}q=Q\,\mathrm{d}\varphi/(2\pi)$；绕环一周的边界为 $0,2\pi$。于是

$$\begin{aligned}E_x&=\int_0^{2\pi}\frac{kx}{(R^2+x^2)^{3/2}}\frac{Q}{2\pi}\,\mathrm{d}\varphi\\&=\frac{kQx}{2\pi(R^2+x^2)^{3/2}}[\varphi]_0^{2\pi}=kQ\frac{x}{(R^2+x^2)^{3/2}}.\end{aligned}$$

远处 $|x|\gg R$ 时回到点电荷场；环心电场为零，但不能据此认为环附近所有位置电场都弱。轴向电场的大小先增后减，反映了投影因子增大与距离衰减的竞争。

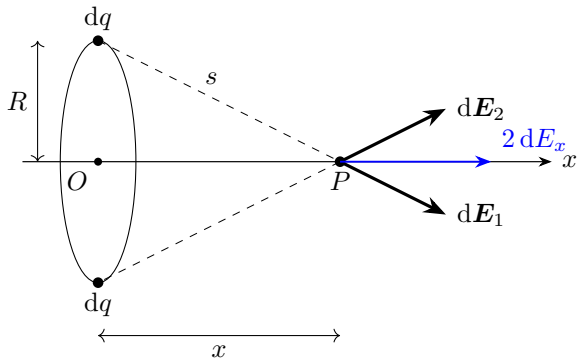


图 1.4: 两个对径微元到场点距离相同，横向分量抵消，轴向分量相加

图 1.4 的场点 P 固定在轴上，$s=\sqrt{R^2+x^2}$ 在积分中不变；变化的是微元方位。成对相消之后，每个微元只贡献 $\mathrm{d}E_x = k\,\mathrm{d}q\,x/s^3$。若把 $k\,\mathrm{d}q/s^2$ 直接相加，就遗漏投影因子，环心会错误地得到非零场。

圆盘可分成同心细环，半径 s 的细环电荷为 $\mathrm{d}Q=\sigma 2\pi s\,\mathrm{d}s$。对 $x>0$，

$$E_x = 2\pi k\sigma x\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}.$$

积分时 x 是固定场点坐标。令 $u=s^2+x^2$，$\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，上下限由 $s=0,R$ 变为 $u=x^2,x^2+R^2$，于是

$$\begin{aligned}\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}} &= \frac{1}{2}\int_{x^2}^{x^2+R^2} u^{-3/2}\,\mathrm{d}u = \left[-u^{-1/2}\right]_{x^2}^{x^2+R^2}\\ &= \frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}} \qquad (x>0).\end{aligned}$$

乘回轴向投影中的常数因子，得到

$$E_x = 2\pi k\sigma\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+R^2}}\right).$$

将两个不同半径圆盘相减，就得到环形平面的轴向场。令圆盘半径趋于无穷，则得到单个无限薄面的单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，其大小与距离无关。有限带电直线则适合以源点坐标或夹角积分，投影距离和积分边界都需在图中标明。

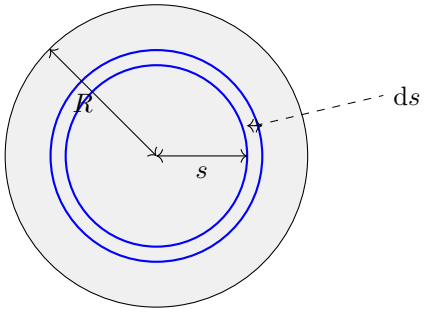


图 1.5: 圆盘按同心细环分割；细环面积由周长与宽度相乘

图 1.5 把每一细环的轴向场相加，积分变量是源点半径 s，场点坐标 x 保持不变。若保留内半径 R_1、外半径 R_2，只需把积分边界改为 R_1, R_2；若取有限直线，则不能沿用环形微元，应按下式重新投影。

设均匀细线沿 y 轴从 $-\ell$ 延伸到 ℓ，场点为 $(x,0)$，$x>0$。对称微元消去 y 分量，

$$E_x = 2k\lambda \int_0^{\ell} \frac{x\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

令 $y = x\tan\theta$，有 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$、$(x^2+y^2)^{3/2} = x^3\sec^3\theta$。当 $y:0\to\ell$ 时，$\theta: 0 \to \theta_0 = \arctan(\ell/x)$。因此

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{2k\lambda}{x}\int_0^{\theta_0} \cos\theta\;\mathrm{d}\theta = \frac{2k\lambda}{x}[\sin\theta]_0^{\theta_0} \\ &= \frac{2k\lambda}{x}\frac{\ell}{\sqrt{x^2+\ell^2}} = \frac{2k\lambda\ell}{x\sqrt{x^2+\ell^2}}. \end{aligned}$$

$x \gg \ell$ 时恢复总电荷 $2\lambda\ell$ 的点场；固定 x 令 $\ell\to\infty$，才得到无限长直线的 $2k\lambda/x$。有限分布与无限分布的极限顺序不能混用。

1.3 电通量与高斯定律

1.3.1 闭合面记录穿出场的通量

通过有向面积元的电通量为 $\mathrm{d}\Phi = \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$。闭合面的法向统一向外，场指向外侧时贡献正通量。点电荷位于球心时，球面通量为 $E4\pi r^2 = q/\varepsilon_0$；对任意包围该点电荷的闭合面，通量可用立体角说明仍等于 q/ε_0。不包围点电荷时，进入与离开的通量抵消。

由电场叠加得到高斯定律

$$\oint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.$$

右端只含闭合面内电荷，而左端的电场由全部电荷产生，包含外部电荷的贡献。闭合面内净电荷为零，只说明总通量为零，不说明面上每点场强为零。

高斯定律对任意静电分布成立，但要直接由它求 E，还需对称性使所选面的场强大小相同、方向与法向关系明确。例如球对称时球面上 E 恒定且径向；无限圆柱对称时圆柱侧面上 E 恒定、端面无通量；无限平面对称时柱形高斯面两端给出通量。若缺少这些条件，一条总通量方程不足以确定所有点的场。

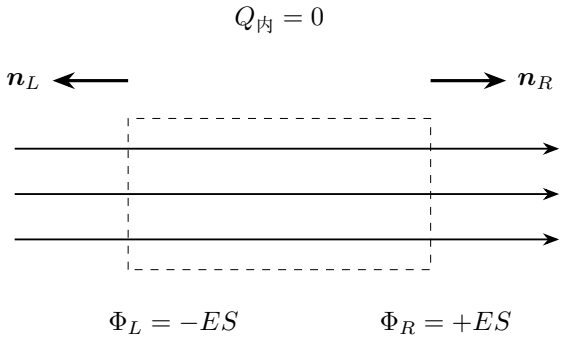


图 1.6: 匀强场穿过空盒：左面负通量、右面正通量，净通量为零而场不为零

图 1.6 的四个侧面法向与场垂直，通量为零；左右两面各有非零通量，合计才为零。这说明“零包围电荷”只给出积分约束。圆环虽有轴对称性，在任意球面上场的大小仍不相同、方向也不处处径向，不能写 $E4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$。

1.3.2　球壳、实心球与无限厚板

均匀带电球壳有球对称性。对半径 $r < R$ 的同心高斯面，包围电荷为零，因而 $E = 0$；对 $r > R$，包围总电荷 Q，得 $E = kQ/r^2$。这里球内零场同时依靠球对称和零包围电荷，不能只写“没有包围电荷所以场为零”。

均匀实心球体密度 ρ、半径 R。球内半径 r 的高斯面包围电荷 $4\pi\rho r^3/3$，所以 $E(r) = \rho r/(3\varepsilon_0)$；球外仍等效为总电荷位于球心。球内场随位置矢量线性变化，这一性质使球形空腔和带电粒子振动问题特别简洁。

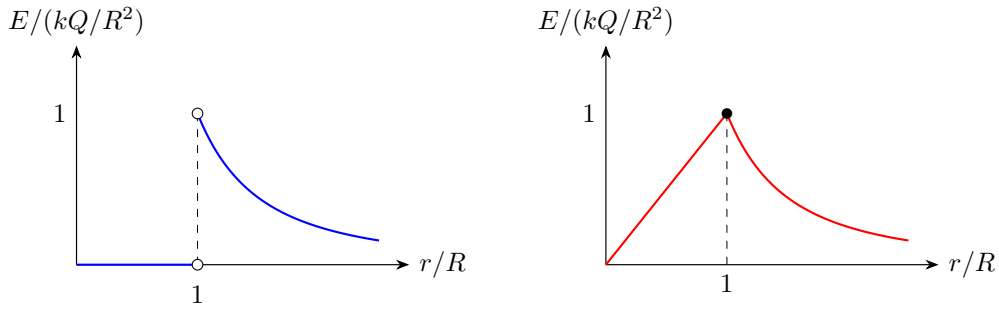


图 1.7: 球壳与实心球的无量纲径向场；球壳表面两侧极限不同，实心球表面连续

图 1.7 左图的薄壳是理想面电荷，径向场的跳变量为 σ/ε_0。右图只有体电荷、没有额外表面电荷，因此内外场在 R 处连续。对实心球内一点，线性关系可写成 $\boldsymbol{E}=\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$，后续补形法正是利用这个矢量形式。

均匀无限厚板占 $-d\le x\le d$，对称性使场垂直板面且满足 $E_x(-x)=-E_x(x)$。在板内取两端为 $\pm x$ 的柱形面，通量为 $2E_xS$，包围电荷为 $2\rho xS$，得到 $E_x=\rho x/\varepsilon_0$。板外改用全部厚度，得 $E_x=\rho d\,\mathrm{sgn}(x)/\varepsilon_0$。板内外场在 $x=\pm d$ 连续，斜率却改变。

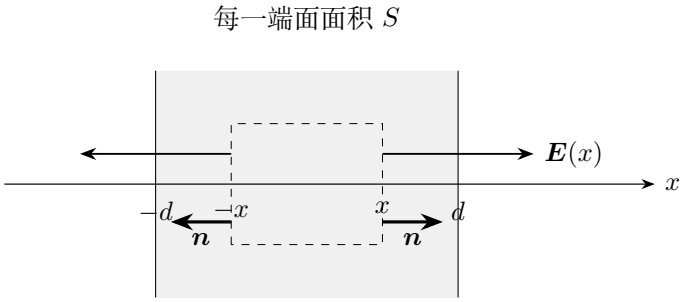


图 1.8: 厚板内高斯面端面位于 $\pm x$，两端通量同号，侧面通量为零

图 1.8 左右端面的场与外法向都同向，所以总通量为 $2E_xS$，不能因两处场矢量相反而相互抵消；标量积中的法向也反向。对板外场点，高斯柱必须包含整个厚度 $2d$，包围电荷不再随端面外移增加。

1.4　叠加中的补形与空腔

1.4.1　去掉一部分电荷等于加入负分布

固定电荷分布挖去一块时，可以把余下分布表示为“完整正分布加上同形负分布”。这种数学叠加不表示真实存在一块负电荷，而是方便利用已知完整模型。半球、开孔球壳、带空腔实心球和环形平面都能由此处理。

例如均匀带电实心球中挖去偏心球形空腔。对腔内点 P，设大球心为 O、空腔球心为 O'，$\boldsymbol{a}=\overrightarrow{OO'}$。完整正球在腔内产生 $\rho\overrightarrow{OP}/(3\varepsilon_0)$，补入负球产生 $-\rho\overrightarrow{O'P}/(3\varepsilon_0)$，二者相加为 $\rho\boldsymbol{a}/(3\varepsilon_0)$，与 P 无关，说明腔内为匀强场。

补形法要求补入分布的密度、位置和边界与被去掉部分完全一致。绝缘体中的固定电荷空腔与导体空腔不是同一模型；导体表面会重新分布电荷，不能用固定均匀体密度的结果直接代替。

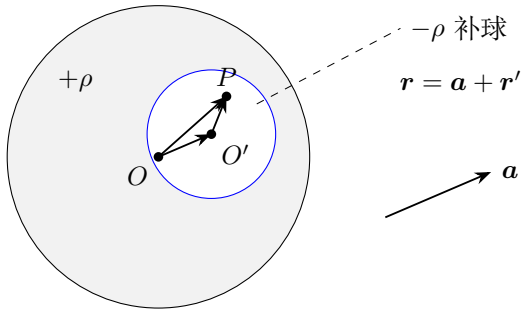


图 1.9: 负密度球恰补去空腔；点 P 同时位于正球和补入的负球内部

图 1.9 中两个矢量分别从各自球心量到同一场点。大球给 $+\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$，补球给 $-\rho\boldsymbol{r}'/(3\varepsilon_0)$；负号来自被去掉的密度，并不来自距离向量反向。相减后只剩固定的心距矢量 $\boldsymbol{a}$，这才说明腔内任一点的场都相同。

1.4.2　偶极远场中的小参数

两个等量异号电荷间距 $2a$，定义偶极矩 $\boldsymbol{p}$ 从负电荷指向正电荷，大小 $p=2aq$。在远处 $L\gg a$，轴线上两点电荷的场几乎抵消，保留的首项随 p/L^3 变化；中垂线上横向分量相加，方向与 $\boldsymbol{p}$ 相反。轴向和中垂线同距离处场强大小之比为 $2:1$。

这一结论中的“远”要求场点距整个电荷系统的尺度都大，而不是只远离其中一个电荷。推导应先写精确式，再按 a/L 展开到首个不抵消的阶。两电荷总量为零时，点电荷远场的 $1/L^2$ 首项已经消失，若仍保留它就不能表现偶极特征。

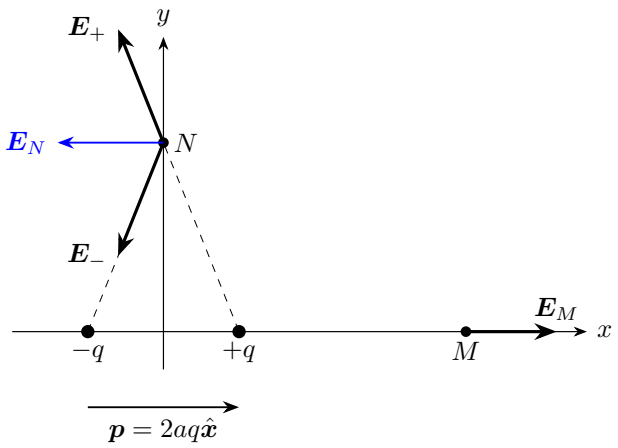


图 1.10: 等量异号电荷的轴线与中垂线投影；偶极矩从负端指向正端

在图 1.10 中取 $OM=ON=L>a$。轴线上先作带方向的差，中垂线上先消去竖直分量，得到精确式

$$E_{Mx}=kq\left[\frac{1}{(L-a)^2}-\frac{1}{(L+a)^2}\right]=\frac{4kqaL}{(L^2-a^2)^2},$$
$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{(L^2+a^2)^{3/2}},\qquad E_{Ny}=0.$$

令 $z=a^2/L^2\ll 1$，将两式分母中的 L 提出，分别成为 $E_{Mx}=(4kqa/L^3)(1-z)^{-2}$ 与 $E_{Nx}=-(2kqa/L^3)(1+z)^{-3/2}$。所需两个函数的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(1-z)^{-2}=(-2)(1-z)^{-3}(-1),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(1+z)^{-3/2}=-\frac{3}{2}(1+z)^{-5/2}.$$

它们在 $z=0$ 处的值均为 1，导数分别为 2 与 $-3/2$，因此一阶展开为 $1+2z+O(z^2)$ 与 $1-3z/2+O(z^2)$。保留首个非零远场项，才得到 $E_{Mx}\simeq 4kqa/L^3=2kp/L^3$ 与 $E_{Nx}\simeq -2kqa/L^3=-kp/L^3$。先相减再近似能保留首个非零项；若只把每个点电荷场写成 kq/L^2，恰好把要找的偶极项丢掉。

1.5 电场力与分布电荷的压力

1.5.1 把自身场从受力计算中分离

两块很大、距离远小于板尺度的平行绝缘板带面电荷 $\pm\sigma$。每板独自产生单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，板间同向叠加，得到 $E=\sigma/\varepsilon_0$，板外抵消。计算上板受力时，只能用下板在上板处产生的场，故单位面积吸引力为

$$p=\sigma\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2.$$

若把总场 σ/ε_0 乘以上板电量，就把上板自身的场重复计入，结果多一倍。

更一般地，理想导体表面内侧场为零，外侧法向场为 $E_{外}$。表面电荷自身在两侧产生大小相同、方向相反的场，故排除自身后，其他电荷产生的有效场等于两侧总场的平均，即 $E_{外}/2$。再用 $\sigma=\varepsilon_0 E_{外}$，得到向外的电压力 $\varepsilon_0 E_{外}^2/2$。这一结果会在电容与能量方法中继续使用。

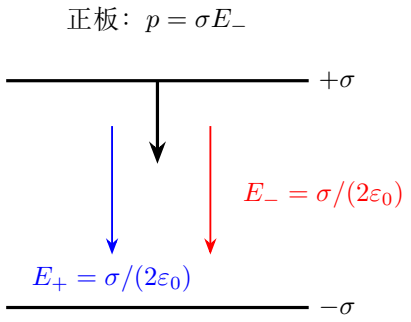


图 1.11: 总场由两板场叠加；正板受力只用负板产生的场

图 1.11 中板间场 $E_+ + E_-$ 用于放在板间的小试探电荷；正板自身的受力却只使用 E_-。同样，导体表面求压力时所用的是排除面元自身场后的平均场，因而出现 $1/2$。边缘附近若场不均匀，应对局部压力积分，不能直接套用整板均匀值。

1.5.2　静电平衡不等于力学稳定

几个点电荷的合力都为零，只表示该配置满足瞬时平衡方程。稍作位移后，力可能使偏移进一步增大，平衡并不稳定。判断稳定性时需指定哪些电荷固定、运动允许的方向以及是否有机械约束。

同样，某点电场为零不意味着该点附近也为零。圆环轴心、偶极外的某个抵消点、球壳内部各点的零场，其成因和邻域性质不同。应从场的空间变化或受力展开判断运动，而不能把“受力为零”直接写成“可以稳定停留”。

对于正带电圆环中心，轴向有 $E_x \simeq (kQ/R^3)x$。正试探电荷轴向偏离后受到同向力，因而不稳定；负试探电荷若被轨道限制在轴上，则有回复力。没有轴向约束时，还须检查环平面内两个方向，不能把一维稳定推广为三维稳定。

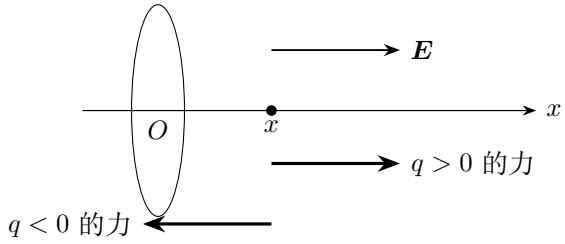


图 1.12: 同一个零场点对两种试探电荷有相反的轴向稳定性；图示微小位移 $x > 0$

图 1.12 只检验了允许的轴向自由度。无电荷区域的静电势满足拉普拉斯方程，不能在内部有严格的局部极大或极小，所以仅靠固定静电场不能使自由点电荷在三维空间中形成严格稳定平衡。轨道、接触支撑等约束改变了可动自由度，必须写进模型。

1.6 例题与分析

例 1.1 (三个共线点电荷的同时平衡)**.** 点电荷 q_1, q_2, q_3 依次位于 $x = 0, L, 3L$，$q_2 > 0$，三个电荷均受力平衡。求带符号的电荷量之比。

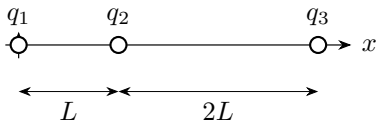


图 1.13: 题设：三个共线点电荷的同时平衡

解　先用两端电荷的受力方向确定符号

按图 1.13 的顺序，两个外侧电荷必须与中间电荷异号：若 q_1 与 q_2 同号，q_1 所受 q_2 的力向左，平衡就要求 q_3 与 q_1 异号；此时对最右的 q_3，左侧两个电荷的力却同向，不能同时平衡。因此 $q_1, q_3 < 0$。

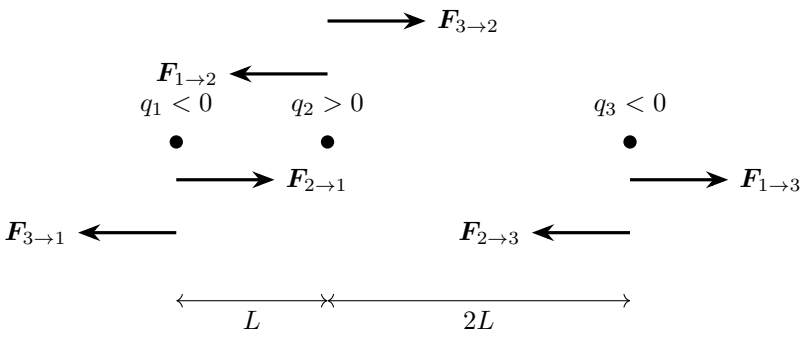


图 1.14: 分别画三个电荷的两项受力；箭头按平衡条件画成等长，位置间距仍为 $L, 2L$

利用中间电荷平衡求两端电荷比

图 1.14 对中间正电荷，左右吸引力相等，

$$\frac{|q_1|q_2}{L^2}=\frac{|q_3|q_2}{(2L)^2}\quad\Rightarrow\quad |q_3|=4|q_1|.$$

再用左端平衡确定相对量

再对左侧电荷，来自 q_2 的向右吸引与来自 q_3 的向左排斥平衡：

$$\frac{|q_1|q_2}{L^2}=\frac{|q_1q_3|}{(3L)^2}\quad\Rightarrow\quad |q_3|=9q_2.$$

代回右端受力并区分平衡与稳定

所以 $q_1:q_2:q_3=-9:4:-36$。代回最右电荷，$|q_1q_3|/(3L)^2=q_2|q_3|/(2L)^2$，两边都为 $9q_2^2/(4L^2)$，第三个平衡方程提供核验；本题没有给出稳定性，不能据合力为零断言三者能稳定保持。

例 1.2 (电场线与电荷量的判断)**.** 图中两固定电荷分别为 $+Q_+$、$-Q_-$，$Q_\pm > 0$，场线中有一部分从正电荷通往无穷远。P 处场线明显较密，Q 处较疏。比较 E_P, E_Q 及 Q_+, Q_-，并说明可否据此把场线当作电子轨迹。

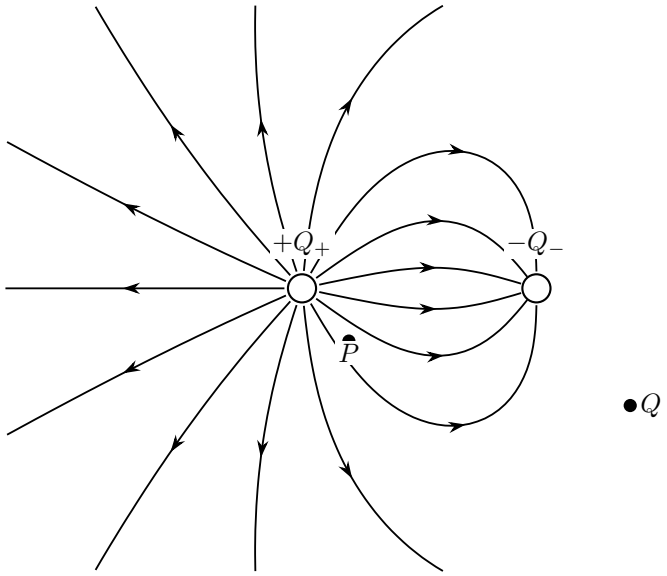


图 1.15: 题设：电场线与电荷量的判断

解　由场线的起止与疏密判断电荷和场强

图 1.15 中场线箭头从正电荷出发，一部分终止于负电荷，另一些通向无穷远。按统一通量约定，正电荷发出的总通量大于负电荷吸收的总通量，因此 $Q_+ > Q_-$。P 的邻近场线较密，故 $E_P > E_Q$。

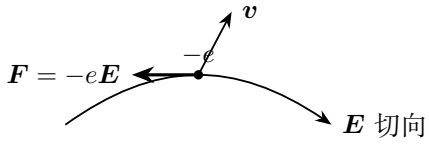


图 1.16: 解答过程：电场线与电荷量的判断

把电子受力与初速度分别表示

图 1.16 在同一场中示意电子某瞬间的速度可以不沿场线切向，而电场力始终与局部场强反向。轨道还由初速度决定，所以场线一般不是电子轨迹。

说明定性图与定量通量刻度的区别

场线的数量和间距在本图中只承担定性比较，不能从绘制线条的数目直接报出精确电荷比；要作数值比较需给出统一通量刻度。

例 1.3 (均匀球壳开小孔后的中心场)**.** 半径 R 的绝缘薄球壳均匀带电 $+Q$，球心放正电荷 q。球壳上去掉一个半径 $a \ll R$ 的小圆孔，求中心电荷受力的首阶近似及方向。

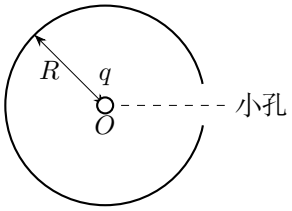


图 1.17: 题设：均匀球壳开小孔后的中心场

解　用完整球壳减去小孔电荷

图 1.17 的完整球壳在球心场为零。将开孔后的分布写成完整球壳加上孔位置的一小块负电荷。孔面积首阶为 πa^2，原面密度 $\sigma = Q/(4\pi R^2)$，故被移除电荷大小

$$\Delta Q \simeq \sigma \pi a^2 = \frac{Q a^2}{4R^2}.$$

先固定补片场的方向

取孔轴从球心指向孔心为 $+x$。被去掉的正面元原本在球心产生向 $-x$ 的场，因此移去它会留下向 $+x$ 的合场。这个方向判断应先于用小片近似点电荷，避免把“减去一块正电荷”误认为受力背离孔。

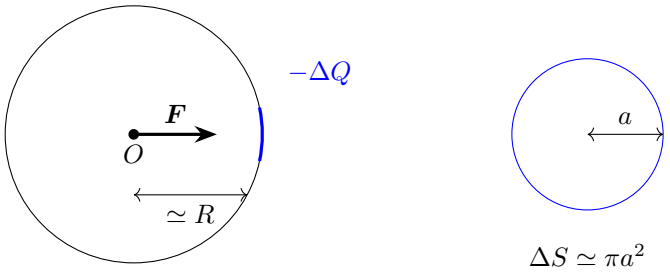


图 1.18: 完整球壳加上负补片；右图放大小孔的局部面积，不按全图比例

按小孔首阶近似求中心受力

图 1.18 的等效负补片在距球心近似为 R 的位置，对中心正电荷产生指向孔的吸引。因而

$$E_O \simeq k\frac{\Delta Q}{R^2} = \frac{kQa^2}{4R^4}, \qquad F \simeq \frac{kQqa^2}{4R^4}.$$

用孔径趋零检验近似

力指向小孔。极限 $a \to 0$ 时结果趋零。该表达保留 a/R 的首个非零项；若孔不再很小，必须对弯曲缺口作精确积分，不能仍把补片全部视为一点。

例 1.4 (圆环轴线上的场强与极值)**.** 均匀圆环半径 R、总电荷 $Q > 0$。求轴线上 x 处的场强，并求 $x > 0$ 区域最大场强及其位置。

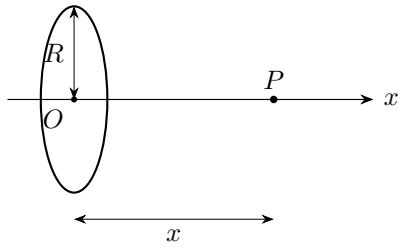


图 1.19: 题设：圆环轴线上的场强与极值

解　先配对微元并保留轴向投影

图 1.19 中各微元到 P 的距离为 $s = \sqrt{R^2 + x^2}$，轴向投影因子为 x/s。对径微元的环面内分量抵消，所以

$$E_x = \int k\frac{\mathrm{d}q}{s^2}\frac{x}{s} = \frac{kQx}{(R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

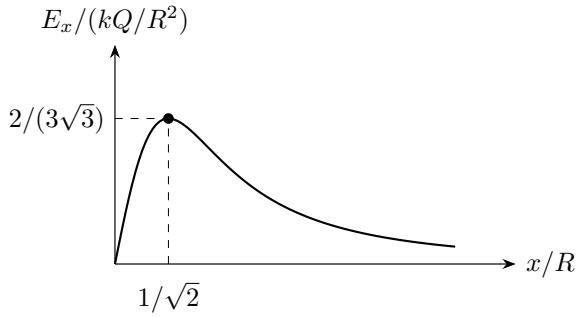


图 1.20: 轴向场以 kQ/R^2 为单位；正半轴有一个极大点

求导确定极值位置

图 1.20 给出轴向场的变化。对 $x>0$ 求导，

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} &= kQ\left[(R^2+x^2)^{-3/2}+x\left(-\frac{3}{2}\right)(R^2+x^2)^{-5/2}(2x)\right]\\ &= kQ\frac{R^2+x^2-3x^2}{(R^2+x^2)^{5/2}} = kQ\frac{R^2-2x^2}{(R^2+x^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

代入最大值并核对两端极限

导数分母为正，令分子 $R^2-2x^2=0$，在 $x>0$ 中得 $x=R/\sqrt{2}$；其两侧导数由正变负。将该位置代回原场强，

$$E_{\max} = \frac{kQ(R/\sqrt{2})}{(R^2+R^2/2)^{3/2}} = \frac{kQ}{R^2}\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}R^2}.$$

$x=0$ 时场为零；$x\gg R$ 时 $E_x\simeq kQ/x^2$，与总电荷点模型一致。带符号表达式 $E_x=kQx/(R^2+x^2)^{3/2}$ 同样适用于负轴，$E_x(-x)=-E_x(x)$；若只求大小，分子应取 $kQ|x|$。

例 1.5 (环形平面电荷的轴向电场)**.** 内外半径 R_1,R_2 的环形平面均匀带面电荷密度 $\sigma>0$。求垂直轴线上 $x>0$ 处电场，利用量纲和极限检查公式。

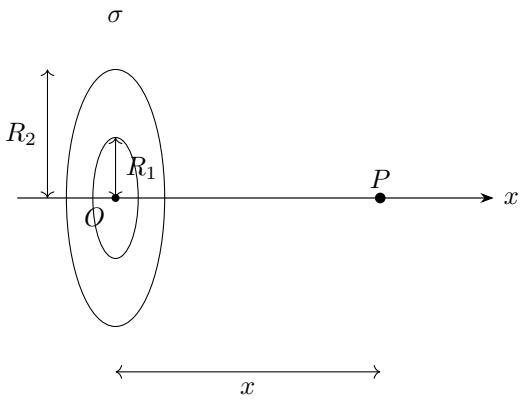


图 1.21: 环形面电荷的两条边界与轴线场点；内外半径分别为 R_1,R_2

解　以同心细环作为积分微元

在图 1.21 的环形区域中取半径 s、宽度 $\mathrm{d}s$ 的细环，其电荷 $\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。由圆环轴向结果，

$$E_x = 2\pi k\sigma x\int_{R_1}^{R_2}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}.$$

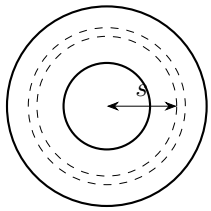
按内外半径计算积分

令 $u=s^2+x^2$，则 $\mathrm{d}u=2s\,\mathrm{d}s$，上下限分别为 $R_1^2+x^2$ 和 $R_2^2+x^2$。把换元与原函数代入连续写出：

$$\begin{aligned}\int_{R_1}^{R_2}\frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+x^2)^{3/2}}&=\frac{1}{2}\int_{R_1^2+x^2}^{R_2^2+x^2}u^{-3/2}\,\mathrm{d}u\\&=\left[-u^{-1/2}\right]_{R_1^2+x^2}^{R_2^2+x^2}=\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}.\end{aligned}$$

乘回 $2\pi k\sigma x$，得到

$$E_x=2\pi k\sigma x\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+R_1^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R_2^2}}\right)>0.$$



$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$

$R_1\le s\le R_2$

图 1.22: 解答过程：环形平面电荷的轴向电场

用量纲、退化区域与远场检查

图 1.22 中的细环从内边界 R_1 扫到外边界 R_2；也可把整个区域理解为外圆盘减内圆盘。$k\sigma$ 已有场强量纲，括号乘 x 必须无量纲。令 $R_2=R_1$，电荷区域消失，场为零；$x\to 0$ 且 $R_1>0$ 时场也趋零。

远处须有 $x\gg R_2$。令 $z_i=R_i^2/x^2$，由 $F(z)=(1+z)^{-1/2}$、$F'(z)=-\frac{1}{2}(1+z)^{-3/2}$ 知 $F(0)=1$、$F'(0)=-1/2$，所以

$$\frac{1}{\sqrt{x^2+R_i^2}}=\frac{1}{x}\left(1-\frac{R_i^2}{2x^2}+O\left(\frac{R_i^4}{x^4}\right)\right).$$

两式相减时 $1/x$ 项抵消，括号中首个非零项为 $(R_2^2-R_1^2)/(2x^3)$。乘回 $2\pi k\sigma x$，得 $E_x\simeq k[\pi\sigma(R_2^2-R_1^2)]/x^2$，回到总电荷的点电荷场。

例 1.6（偶极轴线与中垂线的远场）. 电荷 $-q,+q$ 位于 $x=-a,+a$。$M=(L,0), N=(0,L)$，$L\gg a$。求两点电场首阶远场、大小比与方向。

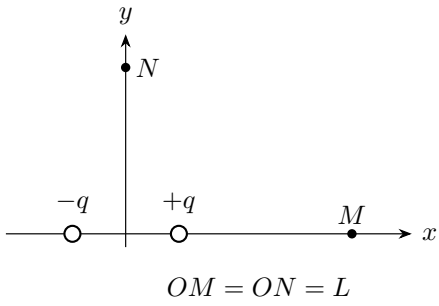


图 1.23: 题设：偶极轴线与中垂线的远场

解　在轴线上先作两个反向场的差

图 1.23 中偶极矩 $\boldsymbol{p}=2aq\,\hat{\boldsymbol{x}}$。在 M，正电荷场向右、负电荷场向左，

$$E_M = kq\left[\frac{1}{(L-a)^2}-\frac{1}{(L+a)^2}\right]=\frac{4kqaL}{(L^2-a^2)^2}.$$

在中垂线上先消去竖直分量

在 N 两电场竖直分量抵消，水平分量都向左，

$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{(L^2+a^2)^{3/2}}.$$

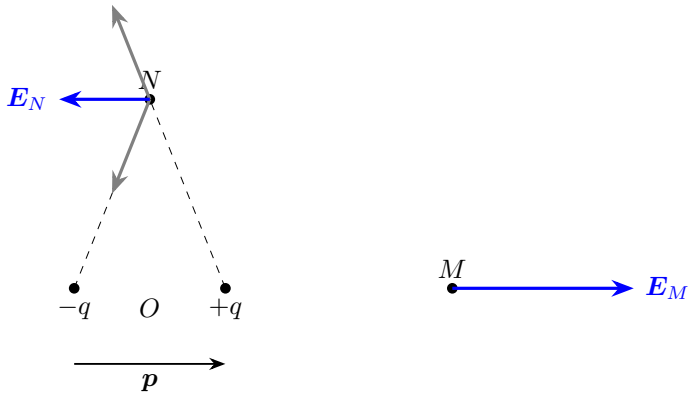


图 1.24: 两点距偶极中心相同，远场合矢量的长度按 2 : 1 示意；分量图先于远场近似

比较方向、比例与近似阶次

先令 $z=a^2/L^2\ll 1$，将精确式写成无量纲小参数的函数，再用正文已求导得到的展开：

$$E_M=\frac{4kqa}{L^3}(1-z)^{-2}=\frac{4kqa}{L^3}[1+2z+O(z^2)],$$
$$E_{Nx}=-\frac{2kqa}{L^3}(1+z)^{-3/2}=-\frac{2kqa}{L^3}[1-3z/2+O(z^2)].$$

保留首项，$E_M\simeq 4kqa/L^3$、$E_{Nx}\simeq -2kqa/L^3$。图 1.24 中 M 场沿 $\boldsymbol{p}$，N 场反向于 $\boldsymbol{p}$，所以大小比为 $2:1$，方向相反。两者都随 a 成正比、随 L^{-3} 衰减。$a=0$ 时两个电荷在同一点抵消，电场趋零，检查通过。不能分别把两点电荷都只保留 kq/L^2，因为这一阶恰好相消，须保留下一阶。

例 1.7 (加速金属板中的电荷分离)**.** 一厚度为 h 的大金属板沿法线 $+x$ 以加速度 a 平动。采用固定晶格、忽略形变的模型，电子质量 m、电荷 $-e$，已达到无相对漂移的状态。求板内电场和两大面的电荷面密度。

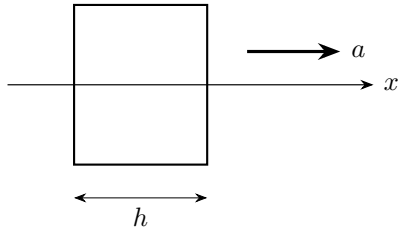


图 1.25: 题设：加速金属板中的电荷分离

解　在实验室系对随板加速的电子列方程

图 1.25 中电子与晶格有相同加速度 a,在实验室系对电子列力学方程：$-eE_x=ma$，故 $E_x=-ma/e$，内部电场与加速度反向。

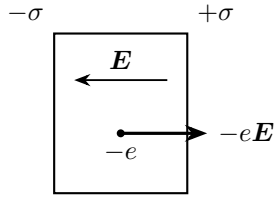


图 1.26: 解答过程：加速金属板中的电荷分离

由两个表面的场反求面密度

图 1.26 中右表面带正电、左表面带负电，两个大面近似构成平行薄面电荷。板内场从右向左，大小 σ/ε_0，所以

$$\sigma_{右} = +\frac{\varepsilon_0 ma}{e}, \qquad \sigma_{左} = -\frac{\varepsilon_0 ma}{e}.$$

核对中性、电势差与参考系

两大面的总附加电荷为零，符合整板中性条件。两端电势差 $V_{右} - V_{左} = mah/e$。这里不是电子合力为零，而是电子随板加速；若在板参考系写平衡，须同时加入惯性力 $-ma$。

例 1.8 (球壳内外电场与高斯面的条件)**.** 绝缘薄球壳半径 R，均匀带电 $Q > 0$。证明球内处处零场，求球外电场，并说明净包围电荷为零为何一般不能推出零场。

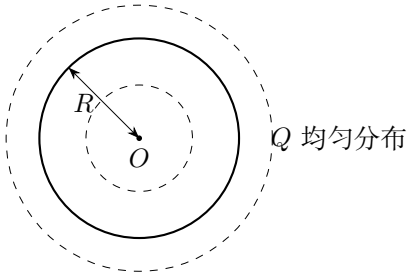


图 1.27: 题设：球壳内外电场与高斯面的条件

解　利用球对称把通量约束化成点的场强

图 1.27 的完整球壳具有球对称性，因此任意同心球面上的场强大小相等、方向径向。取半径 $r < R$ 的高斯面，包围电荷为零，故 $4\pi r^2 E_r = 0$，得到该球面上每点 $E_r = 0$。对任意 $0 < r < R$ 都成立，球心再由对称性为零，所以整个内部零场。

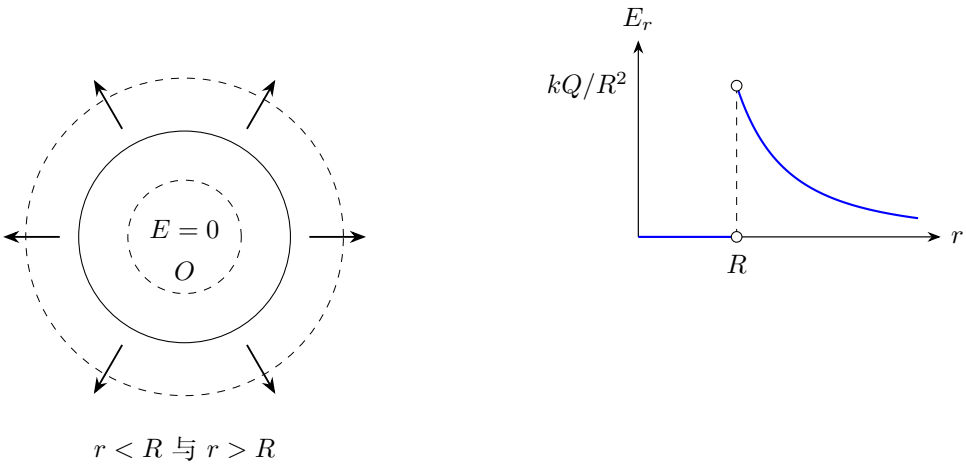


图 1.28: 球壳内外高斯面与表面两侧的径向场；外部图线表示 $Q > 0$ 时的向外场

区分球壳表面的两侧极限

图 1.28 右图在理想电荷面处标出两个单侧极限。内部 $E_r(R^-) = 0$，外部 $E_r(R^+) = kQ/R^2$，跳变恰为 σ/ε_0；不把带面电荷的奇点本身当作普通光滑场点。

求球外场并说明零通量的反例

图 1.28 的外部高斯面包围全部 Q，有 $4\pi r^2 E_r = Q/\varepsilon_0$，即 $E_r = kQ/r^2$ 向外。若高斯面不具备球对称，零通量可能是各处正、负通量抵消，例如匀强电场穿过一个无电荷球面，穿入和穿出相等而场并不为零。因此球内零场的证明必须同时说明对称性和包围电荷，不能漏掉前者。

例 1.9 (均匀带电球中的偏心空腔)**.** 半径 R、体密度 $\rho > 0$ 的绝缘球中挖去半径 R' 的球形空腔。大球心 O，空腔心 O'，$\boldsymbol{a} = \overrightarrow{OO'}$。求腔内电场，证明其均匀。

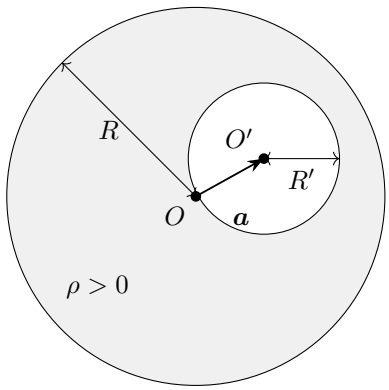


图 1.29: 固定体电荷中挖去偏心球形空腔；两球心和内外半径分别标出

解　用相同密度的正球与负球补形

把图 1.29 的余下分布分成以 O 为心的完整正球与以 O' 为心、体密度 $-\rho$ 的补充球。先由高斯定律，均匀实心球内部的场为 $\rho\boldsymbol{r}/(3\varepsilon_0)$。

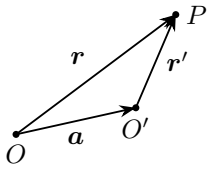


图 1.30: 解答过程：均匀带电球中的偏心空腔

把同一场点相对两球心的矢量相减

对图 1.30 的任意腔内点 P，它同时处于这两个完整球内部，所以

$$\boldsymbol{E}(P)=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OP}-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O'P}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OO'}=\frac{\rho\boldsymbol{a}}{3\varepsilon_0}.$$

判断匀强性并检验同心极限

用的是矢量关系 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OO'}+\overrightarrow{O'P}$。结果与 P 无关，故腔内为匀强场，方向从大球心指向空腔心。若空腔同心，$\boldsymbol{a}=0$，场退化为零；与同心挖球后的球对称情形相符。该结论适用于固定均匀体电荷的绝缘体，不用于导体空腔。

例 1.10 (均匀厚板内的场与振动时间)**.** 均匀正体电荷密度 ρ 分布在 $-d\le x\le d$ 的无限厚板中。求全空间电场。质量 m、电荷 $-q$ 的质点从 $x=d$ 静止释放，求首次到达 $x=0$ 的时间。

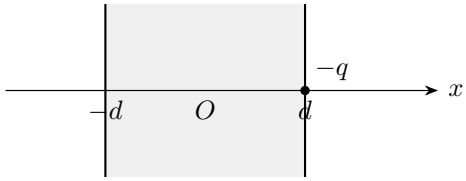


图 1.31: 题设：均匀厚板内的场与振动时间

解　用平面对称与端面通量求分段电场

图 1.31 的平面对称性给出电场沿 x，关于原点反向。取半厚为 $|x|$、面积 S 的柱形高斯面，板内有 $2E_xS=2\rho xS/\varepsilon_0$（先取 $x>0$），故

$$E_x=\begin{cases}\rho x/\varepsilon_0, & |x|\le d,\\ (\rho d/\varepsilon_0)\operatorname{sgn}x, & |x|\ge d.\end{cases}$$

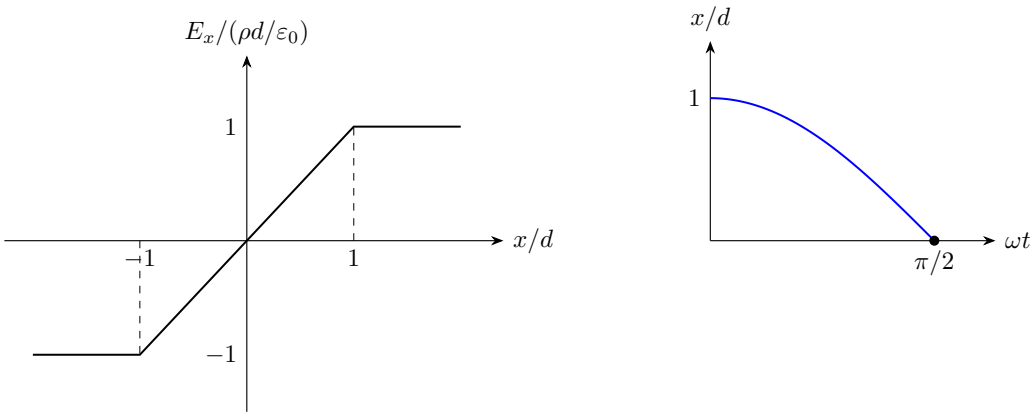


图 1.32: 左图保留电场在正负两侧的方向；右图负电荷从边界走过四分之一周期到中面

把负电荷所受力写成回复力

图 1.32 中板内电场随 x 线性增长，负电荷受力指向原点，

$$m\ddot{x} = -qE_x = -\frac{q\rho}{\varepsilon_0}x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{q\rho}{m\varepsilon_0}}.$$

接入初值求首次过中面的时刻

运动方程为 $\ddot{x}+\omega^2 x = 0$。取指数试解 $x = e^{st}$，两次求导为 $\dot{x} = se^{st}$、$\ddot{x} = s^2e^{st}$，代入得 $(s^2+\omega^2)e^{st} = 0$，所以 $s = \pm i\omega$，实通解为

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t, \qquad \dot{x} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t.$$

由 $x(0) = d$ 得 $A = d$，由 $\dot{x}(0) = 0$ 得 $B\omega = 0$、$B = 0$，故 $x = d\cos\omega t$。首次到 0 时 $\omega t = \pi/2$，故 $t = \frac{\pi}{2}\sqrt{m\varepsilon_0/(q\rho)}$。

核对整个运动是否满足场的适用范围

运动始终位于板内，使用线性场的范围得到满足；若从板外释放，须先计算板外匀加速阶段再接续振动。

例 1.11 (均匀半球面在球心的电场)**.** 半径 R 的上半球薄壳均匀带正面电荷密度 σ，对称轴为 z。求球心电场。

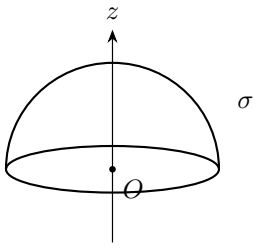


图 1.33: 题设：均匀半球面在球心的电场

解　按纬线窄带计算电荷微元

在图 1.33 中按极角 θ 取纬线窄带，宽度为 $R\,\mathrm{d}\theta$，周长 $2\pi R\sin\theta$，电荷

$$\mathrm{d}q = 2\pi\sigma R^2 \sin\theta\ \mathrm{d}\theta.$$

先消去水平分量再作竖直投影

窄带各微元到球心距离均为 R，水平分量抵消，竖直分量向下，故

$$\mathrm{d}E_z = -\frac{k\,\mathrm{d}q}{R^2}\cos\theta = -2\pi k\sigma \sin\theta\cos\theta\ \mathrm{d}\theta.$$

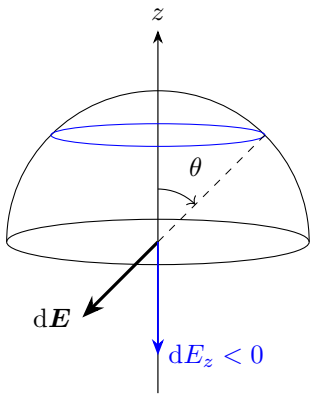


图 1.34: 纬线窄带上微元的水平场抵消，轴向投影均为负；极角从正 z 轴量起

用上半球的极角边界积分

按图 1.34，上半球对应 $\theta:0\to\pi/2$。令 $u=\sin\theta$，$\mathrm{d}u=\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$，新上下限为 $0,1$，所以

$$\begin{aligned}E_z&=-2\pi k\sigma\int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\ \mathrm{d}\theta\\&=-2\pi k\sigma\int_0^1 u\ \mathrm{d}u=-2\pi k\sigma\left[\frac{u^2}{2}\right]_0^1=-\pi k\sigma=-\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

检查固定面密度与固定总电荷的区别

方向向下、远离上半球电荷。R^2 在面积与距离平方中抵消，所以固定面密度时结果不依赖 R；若固定总电荷 $Q=2\pi R^2\sigma$，则 $E=Q/(8\pi\varepsilon_0R^2)$，仍随 R^{-2} 变化。

例 1.12 (两带电平板间的场与相互吸引力)**.** 两大平行薄板面积 S、相距 d，上板带 $+Q$、下板带 $-Q$，d 远小于板的线度。求板间、板外电场及两板吸引力。



图 1.35: 题设：两带电平板间的场与相互吸引力

解　分别叠加两块平板的电场

图 1.35 中令 $\sigma=Q/S$。每板独自产生大小 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 的场，正板场远离正板、负板场指向负板。在板间两场都向下，故 $E_{\text{内}}=\sigma/\varepsilon_0=Q/(\varepsilon_0S)$；板外方向相反，近似抵消。

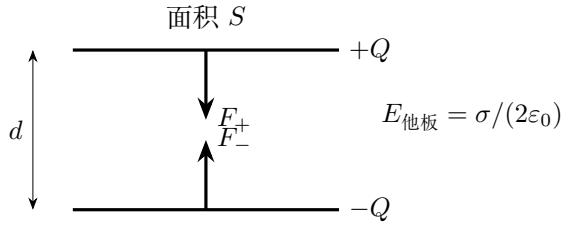


图 1.36: 解答过程：两带电平板间的场与相互吸引力

排除自身场再求相互作用力

求上板受力时，图 1.36 只保留下板在上板处的外场，大小 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，所以

$$F = Q\frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}.$$

用作用反作用与固定条件检验

下板受力大小相同、向上，满足相互作用力成对。固定 Q, S 时结果不依赖小间距 d，这是忽略边缘效应的模型结论；若两板接电源使电压固定，Q 会随 d 改变，不能仍认定力不变。使用板间总场直接计算 QE 会把自身场也计入，错误多一倍。

1.7　本讲小结

求电场先确定源电荷分布与场点，利用方向、对称和叠加减少积分。场强是矢量，受力还需乘带符号的受力电荷。电场线表示局部方向与通量密度，不能替代粒子轨迹，也不能单凭疏密确定电势。

高斯定律普遍成立，直接求场还需使通量积分能够化为场强乘面积的对称条件。球壳、实心球和无限厚板分别给出球内零场、线性径向场和线性板内场；补形法则把缺口和空腔化为完整分布的叠加。

偶极远场应保留首个不抵消的小参数项。分布电荷受力必须排除自身场，平板吸引力和导体表面压力都因此含有因子 $1/2$。涉及平衡和运动时，还应说明机械约束、稳定方向与近似范围，不能把零合力和稳定混同。

1.8 练习

练习 1.1 (同号双电荷中垂线上的最大场)**.** 两相同正点电荷 q 相距 $2a$。求其中垂线上电场大小的最大值及位置。

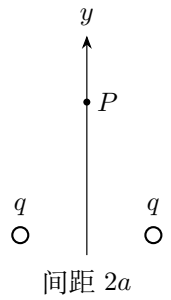


图 1.37: 题设：同号双电荷中垂线上的最大场

详解

练习 1.2 (绝缘球环中的轴向小振动)**.** 均匀绝缘圆环半径 R、总电荷 $Q>0$。质量 m 的点电荷 q 被约束只沿垂直环面的轴线运动。要使它在环心附近小振动，q 应取什么符号？求周期与小振动条件。

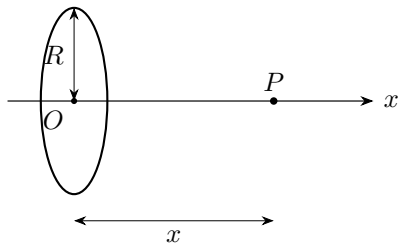


图 1.38: 题设：绝缘球环中的轴向小振动

详解

练习 1.3 (圆环外两个点电荷同时平衡)**.** 圆环半径 R，固定均匀带电 $Q>0$。轴线上 $x=r>R$ 放非零电荷 q_1，问能否在 $x>0$ 的另一位置放非零电荷 q_2，使两个点电荷都平衡？求位置及电荷关系。

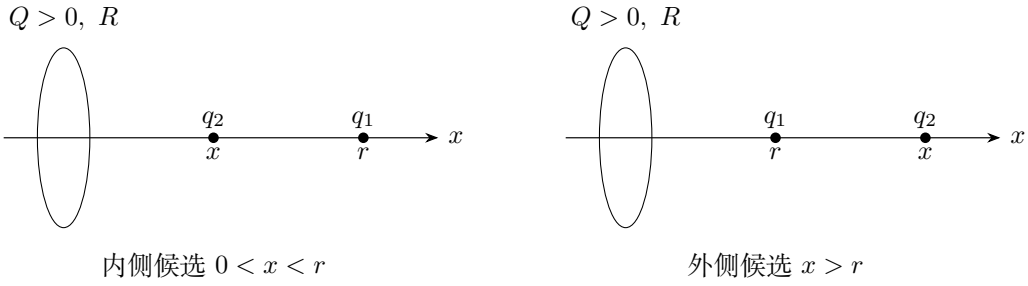


图 1.39: 圆环正半轴上的内、外两类候选位置；固定的 q_1 坐标均为 r

详解

练习 1.4 (导体表面的电压力)**.** 静电平衡导体表面外侧法向场强为 E。求表面电荷受到的向外电压力，并说明为什么有效受力场只有外侧总场的一半。

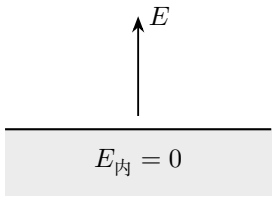


图 1.40: 题设：导体表面的电压力

详解

练习 1.5 (均匀有限直线的中垂面电场)**.** 均匀带电直线段长 $2l$、线密度 $\lambda > 0$，位于 y 轴 $-l \le y \le l$。求 $P = (x, 0), x > 0$ 处电场，并讨论 $l \to \infty$ 及 $x \gg l$。

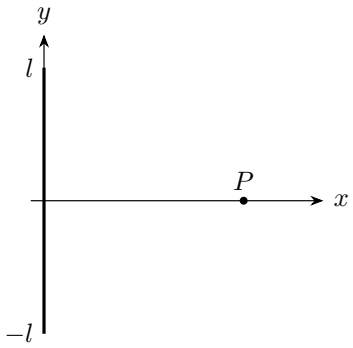


图 1.41: 题设：均匀有限直线的中垂面电场

详解

练习 1.6 (带电圆弧在圆心的电场)**.** 半径 R 的圆弧关于 x 轴对称，覆盖极角 $-\alpha \le \theta \le \alpha$，$0 < \alpha \le \pi$，线密度 $\lambda > 0$。求圆心场，并给出半圆弧情形。

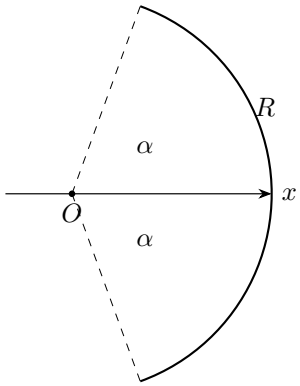


图 1.42: 题设：带电圆弧在圆心的电场

详解

练习 1.7 (无限均匀带电圆柱的内外电场)**.** 无限长绝缘圆柱半径 R、体电荷密度 $\rho>0$。求距轴 r 处电场，并检查表面连续性。

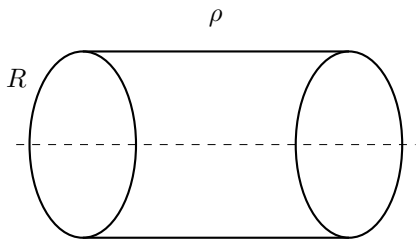


图 1.43: 题设：无限均匀带电圆柱的内外电场

详解

练习 1.8 (均匀实心球的内外场与最大值)**.** 绝缘球半径 R, 均匀体电荷密度 $\rho>0$。求内外电场，判断场强最大位置；若半径变为 $2R$，分别讨论保持 ρ 与保持总电荷的变化。

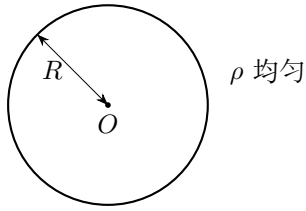


图 1.44: 题设：均匀实心球的内外场与最大值

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　利用中垂线对称性写合场及导数

图 1.37 中距中点 y 的点，两电场横向分量抵消，竖直分量相加。对 $y>0$,

$$E_y=\frac{2kqy}{(a^2+y^2)^{3/2}}.$$

这里导数的计算须对 $y(a^2+y^2)^{-3/2}$ 同时求两因子的导数：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}y} &= 2kq\left[(a^2+y^2)^{-3/2} - 3y^2(a^2+y^2)^{-5/2}\right] \\ &= 2kq\frac{a^2-2y^2}{(a^2+y^2)^{5/2}}.\end{aligned}$$

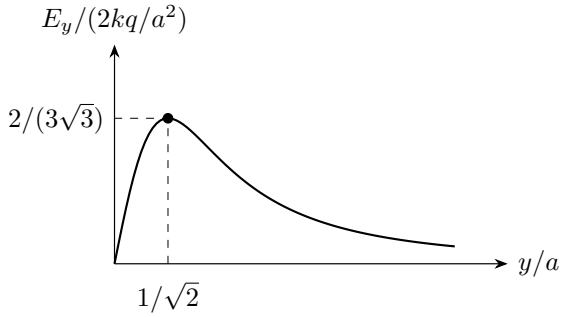


图 1.45: 用两点电荷的合场作无量纲曲线，最大点由导数符号改变确定

求正负两侧最大场的位置与大小

导数的分母为正，令 $a^2-2y^2=0$，正侧得 $y=a/\sqrt{2}$；两侧导数由正变负，符合图 1.45 的峰值。代回合场，

$$E_{\max} = \frac{2kq(a/\sqrt{2})}{(a^2+a^2/2)^{3/2}} = \frac{2kq}{a^2}\frac{1/\sqrt{2}}{(3/2)^{3/2}} = \frac{4kq}{3\sqrt{3}a^2}.$$

中垂线负侧有对称位置 $y=-a/\sqrt{2}$，场方向向下、大小相同。

检查中点与远处的极限

$y\to 0$ 时对称抵消，$|y|\to\infty$ 时回到总电荷 $2q$ 的远场，均可核对曲线两端。

练习 1.2 详解

解　展开环心附近的场并确定电荷符号

图 1.38 的轴向场为 $E_x = kQx/(R^2+x^2)^{3/2}$。先提出 R^3，令 $z=x^2/R^2$，得到 $E_x=(kQx/R^3)(1+z)^{-3/2}$。对 $F(z)=(1+z)^{-3/2}$ 求导为 $F'(z)=-\frac{3}{2}(1+z)^{-5/2}$，所以 $F(0)=1$、$F'(0)=-3/2$，从而

$$E_x = \frac{kQx}{R^3}\left[1-\frac{3x^2}{2R^2}+O\!\left(\frac{x^4}{R^4}\right)\right].$$

当 $|x|\ll R$ 时，仅保留关于 x 的一次项，才有 $E_x\simeq kQx/R^3$。力为 $F_x=qE_x$，要成为指向原点的回复力，需 $q<0$。

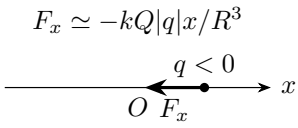


图 1.46: 解答过程：绝缘球环中的轴向小振动

建立简谐运动方程并求周期

图 1.46 对小位移写出 $m\ddot{x} = -(kQ|q|/R^3)x$，令 $\omega^2 = kQ|q|/(mR^3)$，方程写成 $\ddot{x} + \omega^2 x = 0$。试取 $x = e^{st}$，两次求导为 $\dot{x} = se^{st}$、$\ddot{x} = s^2 e^{st}$；代回得到 $(s^2+\omega^2)e^{st} = 0$。指数不为零，故特征方程为 $s^2+\omega^2 = 0$，根为 $\pm i\omega$。因此实通解及速度为

$$x = C\cos\omega t + D\sin\omega t, \qquad \dot{x} = -C\omega\sin\omega t + D\omega\cos\omega t.$$

若初始位置、速度为 x_0, v_0，代入 $t=0$ 得 $C = x_0$、$D\omega = v_0$，所以 $D = v_0/\omega$。两项都在相位增加 2π 后恢复，故

$$\omega = \sqrt{\frac{kQ|q|}{mR^3}}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{mR^3}{kQ|q|}}.$$

核对小振幅与轴向约束

将通解写为 $x = A\cos(\omega t - \varphi)$ 并展开余弦，比较系数得 $A\cos\varphi = C$、$A\sin\varphi = D$；平方相加，$A^2 = C^2 + D^2 = x_0^2 + (v_0/\omega)^2$。因此小振动条件应落实为 $\sqrt{x_0^2 + (v_0/\omega)^2} \ll R$。题中有明确轴向约束，不能把轴向稳定外推为三维自由运动中的稳定；若允许偏离轴线，还需另查横向场和受力。

练习 1.3 详解

解　对两非零电荷分别写外场抵消条件

令图 1.39 中另一位置为 $x \neq r$。环在正轴上的场为 $E(s) = kQs/(R^2+s^2)^{3/2} > 0$。对两点电荷分别除以非零的受力电荷，外场抵消条件为

$$E(r) + kq_2\frac{r-x}{|r-x|^3} = 0, \qquad E(x) + kq_1\frac{x-r}{|x-r|^3} = 0.$$

消去受力电荷并保留位置差的符号

因此严格的参数关系为

$$q_1 = Q\frac{x(r-x)|r-x|}{(R^2+x^2)^{3/2}}, \qquad q_2 = -Q\frac{r(r-x)|r-x|}{(R^2+r^2)^{3/2}}.$$

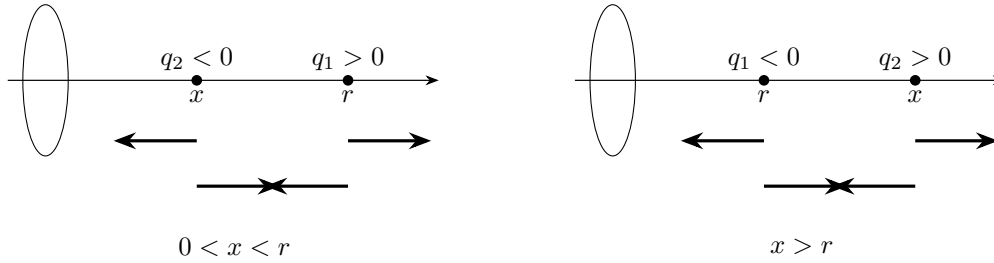


图 1.47: 两个分支中环场均指向正轴；受力方向随点电荷符号改变，相互吸引力成对出现

在内侧分支判断符号和受力

图 1.47 左图对应 $0 < x < r$ 分支：外侧 $q_1 > 0$、内侧 $q_2 < 0$。外侧正电荷受环向右排斥及内负电荷向左吸引，内侧负电荷受环向左吸引及外正电荷向右吸引，方向可以平衡。令

$$f(x) = \frac{x(r-x)^2}{(R^2+x^2)^{3/2}} \quad (0 < x < r).$$

求内侧函数唯一极大值并分类解数

其两端都趋零，且在区间内 $f > 0$，可先写

$$\ln f = \ln x + 2\ln(r-x) - \frac{3}{2}\ln(R^2+x^2).$$

逐项求导，并保留内函数导数 -1、$2x$，得

$$\begin{aligned}\frac{f'}{f} &= \frac{1}{x} + \frac{2(-1)}{r-x} - \frac{3}{2}\frac{2x}{R^2+x^2} \\ &= \frac{(r-x)(R^2+x^2) - 2x(R^2+x^2) - 3x^2(r-x)}{x(r-x)(R^2+x^2)} \\ &= \frac{rR^2 - 3R^2x - 2rx^2}{x(r-x)(R^2+x^2)}.\end{aligned}$$

分母在 $0 < x < r$ 为正。记分子为 $N(x) = rR^2 - 3R^2x - 2rx^2$，其导数 $N'(x) = -3R^2 - 4rx < 0$；又 $N(0) = rR^2 > 0$、$N(r) = -2r(R^2+r^2) < 0$，故区间内恰有一次变号。解 $N(x) = 0$，即 $2rx^2 + 3R^2x - rR^2 = 0$，二次公式给

$$x = \frac{-3R^2 \pm \sqrt{9R^4 + 8r^2R^2}}{4r}.$$

负号根小于零；正号根由上述变号判断确在 $(0, r)$ 内，故唯一极大点为

$$x_* = \frac{R\sqrt{9R^2+8r^2} - 3R^2}{4r}.$$

故当 $0<q_1<Qf(x_*)$ 时有两个内侧位置；相等时一个；大于时没有。每个位置对应的 q_2 由上式确定。

在外侧分支证明存在唯一解的范围

若 $x>r$，图 1.47 右图则要求 $q_1<0, q_2>0$。函数 $g(x)=x(x-r)^2/(R^2+x^2)^{3/2}$ 从 0 严格增至 1，为验证单调性，先写 $\ln g=\ln x+2\ln(x-r)-\frac{3}{2}\ln(R^2+x^2)$，逐项求导、通分得

$$\frac{g'}{g}=\frac{1}{x}+\frac{2}{x-r}-\frac{3x}{R^2+x^2}=\frac{2rx^2+3R^2x-rR^2}{x(x-r)(R^2+x^2)}.$$

在 $x>r$ 时，分母为正，分子中 $2rx^2>0$、$3R^2x-rR^2>2rR^2>0$，故 $g'>0$。因此 $-Q<q_1<0$ 时有唯一外侧位置；$q_1\le -Q$ 时没有有限解。这说明答案取决于给定电荷的符号及大小，不能仅凭 $r>R$ 报出唯一位置。

练习 1.4 详解

解　先由导体内外场跳变确定面密度

图 1.40 的导体内外电场法向分量满足 $E_{外}-E_{内}=\sigma/\varepsilon_0$，所以 $\sigma=\varepsilon_0 E$。把极小表面元的场与其余电荷的场分开：面元自身在两侧的场为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，其余电荷的场在跨越该面元时连续，记为 $E_{他}$。

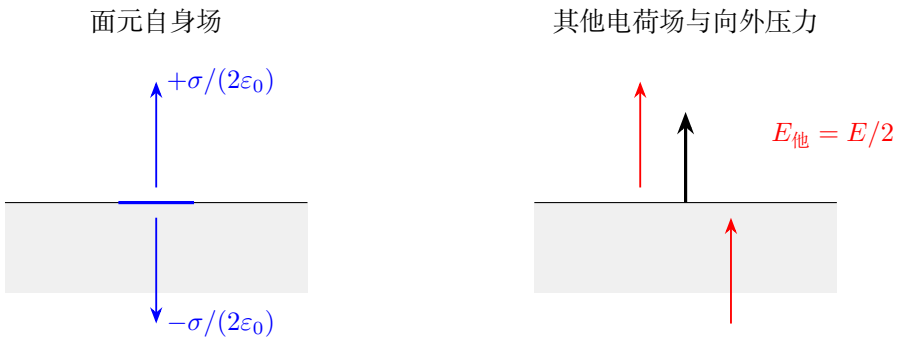


图 1.48: 在一个小面元两侧分开表示自身场与其他电荷场，取外法线向上

用两侧总场联立分离自身场

按图 1.48，外侧 $E=E_{他}+\sigma/(2\varepsilon_0)$，内侧 $0=E_{他}-\sigma/(2\varepsilon_0)$，因此 $E_{他}=E/2$。

计算向外压力并检查二分之一因子

单位面积力为 $\sigma E_{\text{他}} = \varepsilon_0 E^2/2$，沿外法线。不能让面元受它自身的场作用。由总场平方得到压力时，因子 $1/2$ 已包含这种自身场排除。

练习 1.5 详解

解　标出源点坐标、距离与投影因子

图 1.41 中 y 与 $-y$ 两微元的竖直分量抵消。位于 y 的微元 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}y$，到 P 距离 $\sqrt{x^2+y^2}$，水平方向投影为 $x/\sqrt{x^2+y^2}$。

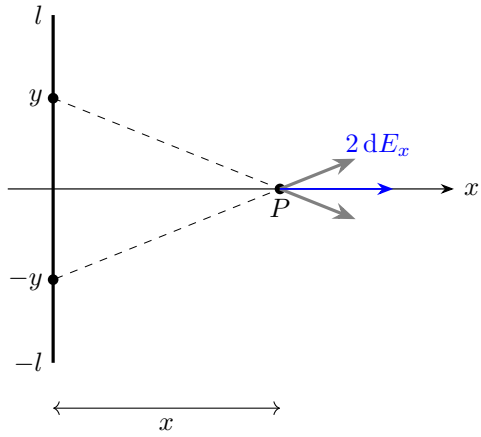


图 1.49: 对称微元的横向投影相加；积分上下限在原线段两端

按线段真实边界积分

由图 1.49，

$$E_x = k\lambda x \int_{-l}^{l} \frac{\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

令 $y = x\tan\theta$，则 $\mathrm{d}y = x\sec^2\theta\,\mathrm{d}\theta$，分母为 $x^3\sec^3\theta$。上下限成为 $-\theta_0, \theta_0$，其中 $\theta_0 = \arctan(l/x)$，于是

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{k\lambda}{x}\int_{-\theta_0}^{\theta_0} \cos\theta\ \mathrm{d}\theta = \frac{k\lambda}{x}[\sin\theta]_{-\theta_0}^{\theta_0} \\ &= \frac{2k\lambda}{x}\sin\theta_0 = \frac{2k\lambda l}{x\sqrt{x^2+l^2}}. \end{aligned}$$

最后一步的正弦由图中两直角边 x, l 与斜边 $\sqrt{x^2+l^2}$ 给出。

分别检验无限线与有限总电荷远场

$l \to \infty$ 时 $E_x = 2k\lambda/x = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 x)$；$x \gg l$ 时 $E_x \simeq k(2\lambda l)/x^2$，总电荷为 $2\lambda l$。两个极限分别回到无限直线和有限总电荷点模型。

练习 1.6 详解

解　先按圆心到微元的方向确定场的负号

图 1.42 中角度 θ 的正微元在圆心产生的场指向微元的反方向。电荷 $\mathrm{d}q = \lambda R\,\mathrm{d}\theta$，故轴向分量 $\mathrm{d}E_x = -k\lambda\cos\theta\,\mathrm{d}\theta/R$，竖直分量关于 x 轴抵消。

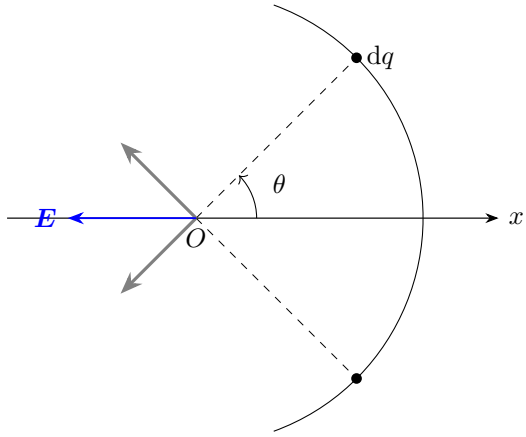


图 1.50: 正微元在圆心的场背离该微元；对称的两个微元只留下负 x 分量

在实际极角边界内积分

按图 1.50，

$$E_x = -\frac{k\lambda}{R}\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = -\frac{k\lambda}{R}[\sin\theta]_{-\alpha}^{\alpha} = -\frac{k\lambda}{R}\big(\sin\alpha - \sin(-\alpha)\big).$$

使用 $\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$ 后，

$$E_x = -\frac{2k\lambda}{R}\sin\alpha, \qquad E_y = 0.$$

检查半圆、整圆及保持量的区别

半圆弧对应 $\alpha = \pi/2$，场大小 $2k\lambda/R$，指向没有电荷的一侧。整圆 $\alpha = \pi$ 时场为零，符合对称性；$\alpha \to 0$ 时圆弧电荷量趋零，场也趋零。固定总电荷而非固定线密度时，应先用 $Q = 2\alpha R\lambda$ 改写后再作极限。

练习 1.7 详解

解　用柱对称说明场方向和高斯面通量

图 1.43 的无限长及轴对称使电场径向，且仅依赖 r。选同轴半径 r、长 h 的柱形高斯面，两端面无通量，侧面通量为 $E2\pi rh$。

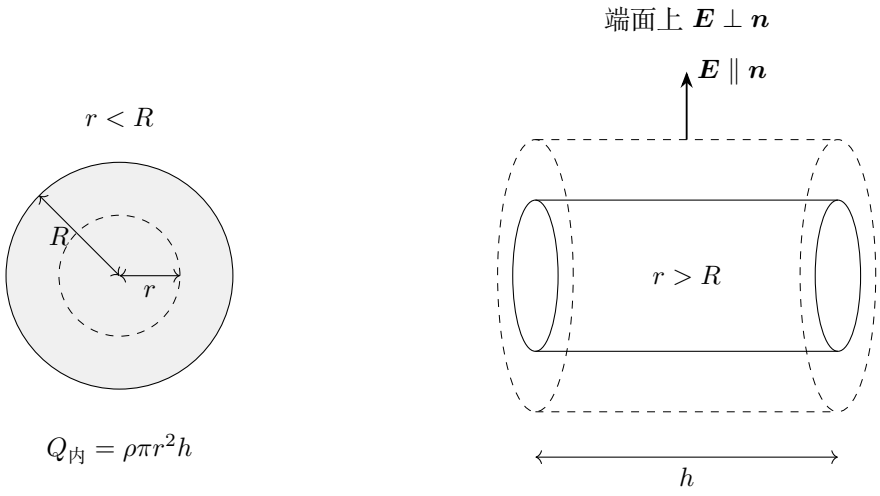


图 1.51: 左图为柱内高斯面的横截面；右图为柱外高斯面，端面无通量、侧面有通量

分别计算柱内与柱外包围电荷

图 1.51 中当 $r<R$ 时包围电荷 $\rho\pi r^2h$，故 $E=\rho r/(2\varepsilon_0)$；当 $r>R$ 时包围 $\rho\pi R^2h$，故 $E=\rho R^2/(2\varepsilon_0 r)$，均向外。

检查表面连续、中心与远场

两式在 $r=R$ 都给 $\rho R/(2\varepsilon_0)$，场连续。中心 $r=0$ 场为零；远处相当于线密度 $\lambda=\rho\pi R^2$ 的无限线电荷，$E=\lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$。

练习 1.8 详解

解　按同心高斯面求球内外分段电场

对图 1.44 作同心高斯面。球内包围电荷 $Q_r=4\pi\rho r^3/3$，所以 $4\pi r^2E=Q_r/\varepsilon_0$，得到 $E_{内}=\rho r/(3\varepsilon_0)$。球外包围 $Q=4\pi\rho R^3/3$，故 $E_{外}=kQ/r^2=\rho R^3/(3\varepsilon_0 r^2)$。

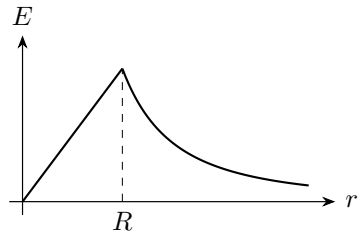


图 1.52: 解答过程：均匀实心球的内外场与最大值

由增减性确定表面最大场

图 1.52 中场在球内线性上升、球外按平方反比下降，最大值在表面 $r = R$，为 $E_{\max} = \rho R/(3\varepsilon_0) = kQ/R^2$。

分别比较固定体密度与固定总电荷

保持 ρ 且半径加倍，最大场加倍；保持 Q 且半径加倍，最大场变为四分之一。比较前必须说明保持哪个量，否则“半径增大场变大还是变小”没有统一答案。